

第十七届大学生数学竞赛决赛

(非数学专业A类)

一、(本题30分, 每小题6分)

- (1) 函数 $f(x) = \frac{\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-1)}$ 有 ____ 个第二类间断点 (填阿拉伯数字)。
- (2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(\sin 2x - 2 \sin x)} - 1}{x^3(\cos 3x - 3 \cos x)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (3) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + \frac{1}{2}z = e^{3y-z}$ 确定, 则 $3\frac{\partial z}{\partial x} - 2\frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (4) 设 L 为平面曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$), 方向为 x 增加的方向。曲线积分 $I = \int_L \frac{1}{2}y^2 dx + xy dy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (5) 积分 $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{5 + 2 \cos x - 2\sqrt{3} \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、(本题10分)

设函数 $f(x) = 2 \ln x + \frac{1}{x^2} + 1$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 的最小值;
- (2) 求曲线 $y = \ln(x + f(x))$ 在点 $(1, y(1))$ 处的法线方程。

三、(本题12分)

设 $a(t), b(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数, β 为有限实数, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\int_0^t a(x) dx} = +\infty$,
 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a(t)}{b(t)} = \beta$ 。

证明: 微分方程

$$y'(t) = y(t)(a(t) - b(t)y(t))$$

的任一正解 $y(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \beta$ 。

四、(本题10分)

求曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{2x^2 + y^2 + z^2} dx dy$, 其中 Σ 是柱面 $y^2 + z^2 = 2$ 夹在两平面 $x = -1, x = 1$ 之间的部分, 方向取外侧。

五、(本题14分)

已知曲面 $S_1: 17x^2 + 17y^2 + 8z^2 + 30xy + 34x + 30y - 18z - 7 = 0$ 所围成的区域被曲面 $S_2: 17x^2 + 17y^2 + 30xy + 34x + 30y - 32z + 57 = 0$ 分成上下两部分, 计算上下两部分区域的体积之比。

六、(本题12分)

考虑在 $\mathbb{R}$ 上定义的无穷次可导函数 $f(x)$, $f^{(k)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 k 阶导数, 约定 $f^{(0)}(x) = f(x)$, 若存在实数 $x_0 = 0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < +\infty$ 使得:

- (i) $f^{(k)}(x_{k+1}) = 0, 0 \leq k \leq n$;
 - (ii) 当 $0 \leq k \leq n-1$ 时, $f^{(k)}(x)$ 在 (x_k, x_{k+1}) 上无零点;
 - (iii) $f^{(n)}(x)$ 在 $(x_n, +\infty)$ 上无零点, 则称 $f(x)$ 的零点指标为 n 。若 $f(x)$ 本身无正零点, 则称其零点指标为 0 。
- (1) 给定实数 $\nu_1 < \nu_2$ 。证明: 若 $\nu_2 > 0$, 则对于任意的不全为零的实数 α, β , 函数 $f(x) = \alpha x^{\nu_1} + \beta x^{\nu_2}$ 的零点指标不超过 1 ;
- (2) 给定实数 $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$ 。证明: 若 $\nu_3 > 1$ 且 $\nu_2 > 0$, 则对于任意的不全为零的实数 α, β, γ , 函数 $f(x) = \alpha x^{\nu_1} + \beta x^{\nu_2} + \gamma x^{\nu_3}$ 的零点指标不超过 2 。

七、(本题12分)

设 $a_1 > 0, \alpha > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 由如下递推式定义

$$a_{n+1} = a_n + \left(\frac{n}{S_n}\right)^\alpha, \quad n = 1, 2, \dots$$

其中 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n}$ 收敛。

- (1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n}$ 收敛;
- (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n}$ 。